

24 - 01-Vascularisation de la face - Pr. Lakouichmi

Bonjour tout le monde, je me présente, je suis le professeur Mohamed Lekwishmi, spécialiste en chirurgie maxillofaciale, et je vais vous présenter ce jour ce cours d'anatomie intitulé vascularisation de la face. Nous allons aborder ce chapitre selon le plan suivant. Nous allons tout d'abord parler de la vascularisation faciale artérielle, avec surtout une introduction.

Nous allons parler de l'artère carotide externe, qui est l'artère principale de vascularisation de l'extrémité cérébrale et congénitale de la face. Puis de ses branches collatérales, et nous allons terminer par ses branches terminales. Puis, nous allons aborder dans un deuxième chapitre, la vascularisation veineuse, et nous terminerons par une vascularisation lymphatique.

Dans ce premier chapitre, ce premier cours, nous allons parler de la vascularisation artérielle et de la vascularisation veineuse. Puis, dans un deuxième temps, nous allons parler de la vascularisation lymphatique, et nous continuerons par un autre cours qui lit les muscles possibles de la face. Voilà, la vascularisation artérielle de la face dépend pour l'essentiel des branches de l'artère carotide externe.

La branche de l'artère carotide externe. Comme vous voyez ici, c'est l'artère carotide externe avec ses branches collatérales et terminales. L'artère carotide externe est une branche terminale de l'artère carotide commune.

En effet, les artères carotides externes droite et gauche vascularisent les régions antérieures du cou, la face, l'étiement de la tête et la partie supérieure de l'axe aérodigestif. Cette vascularisation de la face artérielle est une vascularisation riche et anastomotique, comme nous voyons ici sur ces schémas-là. Les différentes anastomoses se font au niveau de l'orbite, au niveau de la région péri-buccale, au niveau de la région nasale, au niveau de la région frontale.

L'artère carotide externe, quand elle naît, elle mesure en moyen 8 mm. Puis, il va diminuer rapidement du calibre après son origine et surtout après l'émission, après qu'elle donne ses premières collatérales. Donc, qui est l'origine de l'artère carotide commune? L'origine de l'artère carotide externe, bien sûr, c'est l'artère carotide commune.

En effet, l'artère carotide commune, comme nous voyons ici, c'est elle qui va se diviser au niveau de la base du cou, à un certain niveau au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïdien. Elle se divise en deux branches, la branche carotide externe et la branche carotide interne, qui est destinée à l'encéphale. Nous voyons ici, sur ce schéma, l'artère carotide commune qui va se diviser au niveau de la base du cou, à peu près au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïdien, en deux branches, la carotide externe avec ses branches collatérales et la carotide interne qui ne donne aucune branche qui est destinée à l'encéphale.

Après son origine, nous allons voir le trajet de la carotide externe. Le trajet est entéromédial, tout d'abord, mais il va devenir entérolatéral. Dans son premier segment, il est entéromédial.

Il monte verticalement et s'incline en arrière pour devenir par la suite entérolatéral à l'artère carotide interne. Il présente, dans son trajet, deux parties. Une partie qui est dite cervicale, que nous voyons ici, entre ces deux lignes pointillées jaunes et une partie qui est céphalique.

La partie cervicale qu'on appelle l'artère carotide externe est située dans la loge carotidienne. En arrière, il est limité par le muscle stéréoclédomastoidien. Il est situé en dehors du pharynx ou du nerf glossopharyngien.

Il est situé en avant de l'artère carotide interne et du nerf vague et de la veine jugulaire interne, qui constituent des rapports très importants dans la loge carotidienne. Dans la loge carotidienne, il est situé en arrière du muscle stéréoclédomastoidien et en dedans du nerf glossopharyngien. Il est situé en dehors du pharynx ou du nerf glossopharyngien et il est situé en avant de l'artère carotide interne et du nerf vague et de la veine jugulaire interne, qui constituent des rapports très importants dans la loge carotidienne.

Dans la partie céphalique, l'artère carotide externe va être d'abord dans un premier temps infraparotidien, c'est-à-dire derrière la parotide, puis intraparotidienne. Et par la suite, il va se superficialiser. Donc, la carotide externe passe sur le muscle digastrique et le muscle stéréoclédomastoidien, que nous voyons ici, pour devenir infraparotidien, puis intraparotidien.

Nous voyons sur ce schéma l'artère carotide externe et ses branches collatérales, ses rapports dans la partie cervicale et dans la partie céphalique. L'artère carotide externe se termine derrière le col du condyle. On a deux branches, une branche dite artère maxillaire, qui est une artère profonde, et l'artère temporale, l'artère temporale superficielle, qui va continuer en quelque sorte le trajet de l'artère carotide externe, le trajet vertical de la carotide externe.

Nous voyons ici derrière le col du condyle qui est sectionné à ce niveau-là. En effet, il se divise à ce niveau-là en deux branches. Une branche profonde, c'est l'artère maxillaire, et une branche superficielle, c'est l'artère temporale superficielle, qui va continuer en quelque sorte le trajet de l'artère carotide externe.

L'artère carotide externe qu'on a dit, il va donner, au cours de son trajet, plusieurs collatérales. Ces collatérales sont l'artère thyroïdienne supérieure, qui est la première branche de l'artère carotide externe, puis l'artère linguale, puis l'artère pharyngeal ascendante, l'artère faciale, l'artère occipitale et l'artère oculaire postérieure, avant de se terminer par deux branches, l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Nous voyons ici les différentes branches collatérales que l'artère carotide va donner, surtout dans le segment cervical ou bien la partie cervicale de son trajet.

Comme on l'a dit, l'artère carotide va se terminer derrière le col condylier par deux branches terminales, l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Quelles sont les branches collatérales de l'artère carotide externe? Tout d'abord, la première branche, c'est l'artère

théroidienne supérieure, qui est destinée à la glande thyroïde que nous voyons ici à ce niveau-là. Puis, il y a une deuxième branche qui est très importante et qui est destinée surtout à la face, puisqu'on parle de l'articulation faciale, c'est l'artère linguale.

Cet artère, cette branche, est née à peu près au niveau de la grande corne de l'os hyoïde, c'est-à-dire juste après la bifurcation, après la naissance de la carotide externe, juste après il y a l'artère thyroïdienne supérieure et juste après il y a l'artère linguale. Dans son trajet, il va être collé à la paroi musculaire latérale pharyngienne et surtout au contact du muscle hyoglosse, qui est un muscle lingual très très important. La première partie de son trajet est profonde.

Il est collé à la paroi pharyngienne au contact du muscle hyoglosse. Il se termine au bord antérieur du muscle hyoglosse par deux artères, c'est l'artère profonde linguale que nous voyons ici et l'artère sublinguale. Donc, quand nous voyons ici l'artère linguale dans son premier trajet, il est profond et il est collé à la paroi pharyngienne.

Puis, il va contourner, il va passer, il va cheminer plutôt au bord, au contact du muscle hyoglosse, qui est un muscle lingual très important, pour se diviser en deux branches terminales, l'artère sublinguale destinée à la glande sublinguale que nous voyons ici et la partie ventrale de la langue. Et, bien sûr, l'artère profonde de la langue qui est destinée à la langue en général. Au cours de son trajet, l'artère linguale va donner une branche suprahyoïdienne et des branches dorsales de la langue, comme nous voyons sur ce schéma-là.

Une autre branche collatérale, la troisième, c'est l'artère pharyngienne ascendante. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une branche qui est verticale, qui est ascendante. Il est presque au même niveau que la langue, c'est-à-dire au niveau du bord antérieur de l'os hyoïde.

Il monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx. Il se termine où il se termine. Ce trajet vertical est appliqué sur le pharynx.

C'est une artère essentielle du pharynx. Il est destiné essentiellement au pharynx, comme son nom l'indique. Après son terminaison, la pharyngienne ascendante va donner naissance à une branche méningée qui pénètre dans le crâne par le trou déchiré postérieur et sera ramifiée dans la dure mère qui tapesse les fosses occipitales inférieures.

Vous voyez sur ce schéma-là l'artère pharyngienne ascendante, son trajet et ses branches. L'artère faciale, comme son nom l'indique, est destinée surtout à la face, à la vasculature du bout de la face. Il naît au-dessus de la linguale, à peu près au niveau de la grande corne de l'os hyoïde.

Dans son trajet, il présente deux parties. Une partie qui est profonde, collée à la paroi latérale du pharynx. Et une deuxième partie qui est superficielle, à préserver et contourner l'angle mandibulaire.

Dans sa première partie qui est profonde, l'artère faciale passe sous le ventre du muscle

digastrique du muscle stiloalvéolaire et contre la paroi latérale du pharynx, comme l'artère linguale. Il va contourner à ce niveau-là la glande submandibulaire en-dedans, c'est-à-dire qu'il va passer en-dedans de la glande submandibulaire pour contourner l'angle mandibulaire et il devient superficiel à ce niveau-là. Il devient cutané dans le sillon nasogénial.

Il se termine au niveau de l'angle interne de l'œil. L'artère faciale présente plusieurs branches collatérales. Tout d'abord, l'artère palatine ascendante qui vascularise le palais, le pharynx, la tige palatine et la trompe auditive.

Une deuxième branche de l'artère faciale dans sa première partie qui est profonde, dans sa première partie, dans sa première partie qui est profonde, c'est le rameau ciliaire. Comme son nom l'indique, il est destiné aux téguments palatins. Puis, il y a l'artère submandibulaire que nous voyons ici à ce niveau-là qui donne à la glande submandibulaire le plan submental et au menton.

Puis, il va donner à ce niveau-là les artères coronaires labiales qui vont que ce soit ce qu'on appelle le cercle labial en anastomosant les branches droites des lèvres avec les branches gauches. Il donne également des branches musculaires destinées aux muscles de la face. Et il va donner également des branches cutanées ou bien des artères cutanées pour la peau faciale.

Donc, l'artère faciale dans plusieurs branches, plusieurs collatérales dont certaines sont profondes et dont certaines sont superficielles. Toujours des branches collatérales, toujours de l'artère faciale. L'artère faciale va se terminer au niveau de l'angle interne à ce niveau-là par l'artère orbitale.

C'est l'artère orbitale qui va anastomoser les branches du système carotidien interne, du système carotidien externe. C'est-à-dire qu'il va s'anastomoser avec l'artère dorsale du nez qui est une branche de l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique est la seule branche, c'est la branche terminale de l'artère carotide interne.

Et comme ça, l'artère faciale va se terminer au niveau de l'angle interne de l'œil. Il va s'anastomoser avec une autre branche qui est l'artère dorsale du nez qui vient de l'artère ophtalmique. Lui-même, c'est une branche terminale de l'artère carotide interne.

Après l'artère faciale, nous allons voir une autre artère collatérale, c'est l'artère occipitale. Comme son nom l'indique, il est destiné à l'occipite, c'est-à-dire à la région postérieure du scalp. Il naît au niveau de la face postérieure de l'artère carotide externe, à la hauteur, à peu près à la même hauteur que l'artère faciale.

Dans son trajet, il est d'abord vertical, il suit le ventre postérieur du muscle digastrique jusqu'à l'os occipital. Comme nous le voyons ici, dans un premier temps, il est vertical, il va suivre le ventre postérieur du digastrique, puis il va se terminer au niveau de l'occipite. Il donne plusieurs collatérales, des branches musculaires destinées au muscle nucléaire du mastoïdien, des

branches mastoïdiennes destinées à la mastoïde et des branches auriculaires.

Et bien sûr, il y a des branches qui sont destinées à l'occipite, ce qu'on appelle les branches occipitales. Il y a également une autre branche qui est destinée au ménin, c'est la branche méningite. Et il se termine au niveau du scalp occipital par des branches qui sont à la fois médiales et latérales, assurant ainsi la vasculature de l'occipite.

La dernière branche collatérale de l'artère carotidexterne, c'est l'artère auriculaire postérieure. Il naît au-dessus du ventre postérieur du muscle digastrique. Dans son trajet, il est tout d'abord vertical, rétro-auriculaire.

Il se termine au niveau par des branches auriculaires et des branches occipitales, à ce niveau-là. Nous avons maintenant terminé avec les branches collatérales de l'artère carotidexterne. Nous allons maintenant voir les branches terminales de l'artère carotidexterne, qui sont deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire.

Tout d'abord, l'artère temporale superficielle. Il naît derrière le corps du condyle, à ce niveau-là. En effet, l'artère carotidexterne se termine au niveau derrière le col du condyle, en se bifurquant, en se divisant en deux branches.

Une branche profonde, qui est l'artère maxillaire. Une autre branche, la branche temporale superficielle, qui est au début profonde, puis elle va devenir superficielle rapidement. Dans son trajet, tout d'abord, l'artère temporale superficielle sort de la parotide derrière le col du condyle mandibulaire.

Dans son trajet, il est tout d'abord vertical, pris au reculeur entre le tragus et l'articulation temporomandibulaire. À ce niveau-là, il devient palpable. Pour la palpation, on peut prendre le point du temporal superficiel.

Il donne certaines branches collatérales, dont l'artère transverse de la face, l'artère zygomatique qui participe au cercle artériel périorbitaire. Il donne également l'artère temporale profonde, moyen pour le muscle temporal. Les artères auriculaires antérieures pour le tragus, l'oreille et la racine de l'hélix.

Cette artère temporale superficielle se termine en se divisant en deux branches principales. L'artère temporopariétale et le rameau frontal de l'artère temporale superficielle. L'artère temporale superficielle va permettre la vascularisation de la matière supérieure de la face et la partie antérolatérale de la cuirasse chevelue.

Nous voyons ici l'artère temporale superficielle qui continue en quelque sorte le trajet vertical de l'artère carotide externe et qui va donner plusieurs collatérales dont certains vont vasculariser même les périorbites. Il se termine en deux branches, l'une c'est le rameau frontal et l'autre le rameau parietal. La deuxième branche terminale de l'artère carotide externe est l'artère maxillaire.

C'est une artère profonde. Il naît, comme la temporale superficielle, en arrière du col du cône d'île mondial. Dans son trajet, il présente un trajet sinueux, profond, complètement profond.

Tout d'abord dans la force infratemporelle, puis la force pterygopalatine. Il contracte des rapports très intimes avec les branches du nerf trigémo. Également des rapports très intimes avec le muscle pterygien latéral.

Que nous voyons ici, le muscle pterygien latéral avec un trajet sinueux de l'artère maxillaire. Au cours de son trajet là, il va donner plusieurs collatérales que nous voyons tout à l'heure. Voilà la branche sur ce schéma, l'artère maxillaire avec ses nombreuses branches collatérales.

Certaines de ces branches collatérales sont ascendantes, comme nous voyons ici. Certaines sont ascendantes supérieures, comme l'amygdalienne moyenne, l'accessoire, les temporales, les profondes. Certaines sont maxillaires, destinées à l'os maxillaire.

Par conséquent, il se termine en donnant des branches alvéolaires, qui sont postérieures, intérieures. Des branches buccales. Il va se terminer en donnant des branches infrorbitaires.

Il va donner, à côté de ces branches ascendantes, des branches qui sont antérieures, des branches qui sont inférieures. Tout d'abord, surtout l'artère mandibulaire, comme nous voyons ici. La palatine descendante, la maxillaire, l'artère maxillaire, qui est destinée à l'artère maxillaire.

Il va donner également des branches qui sont postérieures, qui sont pterygo ou palatine. En fait, l'artère maxillaire est une artère qui est très importante dans la vasculature profonde de la face et, généralement, dans la base du crâne. L'artère maxillaire se termine par une branche terminale qui est l'artère sphéropalatine, qui est destinée à la cavité nasale.

En effet, l'artère sphéropalatine va permettre la vasculature de l'os maxillomandibulaire et l'os nasal. L'artère maxillaire est une artère qui est profonde de la face. Ces branches, qui sont à la fois buccales, infrorbitaires, s'anastomosent avec l'artère faciale et participent à la vasculature de la joue.

Comme cela a été dit au début, la vasculature artérielle faciale est une artère qui est à la fois riche et très anastomotique. En effet, l'artère ophthalmique va se terminer par l'artère dorsale du nez, qui va s'anastomoser avec l'artère angulaire, qui est une sorte de terminale de la faciale. Et comme cela, on a les branches terminales de l'artère ophthalmique, qui est l'artère supraorbitaire, supratrochléaire, infratrochléaire, vont vasculariser la région frontale et glabulaire.

L'artère nasale va s'anastomoser avec l'artère angulaire et l'artère dorsale du nez. Toutes ces artères s'anastomosent entre elles et avec les branches nasales de l'artère faciale. Comme cela, on aura plusieurs cercles anastomotiques au niveau de la face, qui se font à la fois entre les branches artérielles droite et gauche, et entre le système carotidien externe avec ses branches collatérales et ses branches terminales, et le système carotidien interne par l'intermédiaire de

l'artère ophthalmique, qui s'anastomose à ce niveau-là.

Nous voyons ici la vascularisation sur cette coupe-là, sur ce schéma-là, les anastomoses qui se font à plusieurs niveaux au niveau de la face entre les différentes branches artérielles. Quelles sont les implications cliniques de cette vascularisation de la face? Comme n'importe quel système, le système artériel présente plusieurs pathologies qui peuvent être d'origine congénitale ou acquises. Parmi les malformations qu'on peut avoir, on peut avoir des anévrismes.

Et parmi les moyens, ou bien les moyens pour explorer la vascularisation, si on met en évidence ces malformations, on utilise ce qu'on appelle l'artérographie. Cette artérographie que nous voyons ici, c'est le cliché de l'artérographie qui montre un anévrisme, que nous voyons ici, et qui va mettre en évidence cette pathologie-là. Donc, c'est parmi les moyens pour explorer, plus ou moins, les vaisseaux, les artères, et bien sûr, les veines.

En conclusion, en ce qui concerne la vascularisation artérielle de la face, vous devez toujours se souvenir comme quoi c'est une vascularisation qui est à la fois riche, parce qu'elle est assurée par plusieurs vaisseaux, et elle est anastomotique à plusieurs niveaux. Elle dépend essentiellement du système carotidien, surtout externe, mais également interne, par l'intermédiaire de l'artère dorsale du nez, qui est anastomosée, le système carotidien interne et le système carotidien externe. Cette vascularisation, elle est à la fois superficielle et profonde, et largement communicante.

Voilà, on a terminé avec la vascularisation artérielle. On va passer maintenant à la vascularisation veineuse, avant de terminer avec la vascularisation lymphatique. La vascularisation veineuse, ou bien le retour, de ce qu'on appelle communément le retour veineux, est assurée par la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, la veine jugulaire antérieure, qui aboutissent à la veine subclaviaire.

La veine jugulaire interne, qui est une veine très importante, c'est la plus volumineuse veine du cou, d'une longueur d'environ 15 cm. Elle permet de drainer l'encéphale et le crâne, la face et le cou. Bien sûr, dans son trajet, il sort du pharynx jugulaire, passe entre la mastoïde et l'angle mandibulaire, puis il descend dans la gaine carotidienne.

Et il se termine au niveau de la base du cône, formant avec la veine subclaviaire le tronc veineux brachiocephalique. Nous voyons ici la veine jugulaire interne qui sort de son pharynx jugulaire. Elle descend directement de la gaine, la gaine jugulaire.

Et elle se termine avec le tronc du tronc brachiocephalique. Quels sont les affluents de la veine jugulaire interne? Il y a plusieurs affluents, nous allons pouvoir les connaître. Tout d'abord, la veine linguale.

Comme son nom l'indique, elle draine la langue et les régions submandibulaires. Il y a la deuxième veine, c'est la veine faciale. C'est une veine très importante.

Parce qu'elle constitue avec l'artère faciale le pédicule facial. Elle naît au niveau de l'ongle interne de l'œil, en arrière de l'artère faciale. Elle lance le masséaire et l'ongle mandibulaire.

Puis elle va contourner la glande submandibulaire par en dehors. Elle va passer en dehors de la glande submandibulaire. L'artère faciale passe en dedans.

Par contre, la veine passe en dehors de la glande submandibulaire. Et elle se termine dans le tronc du tronc linguo-facial. Elle draine les parties molles de la face.

Le masque facial. Le musculo-cutané. Parmi les autres veines, il y a les veines pharyngiennes.

Les veines pharyngiennes plutôt. Les veines thyroïdiennes moyennes. Et d'autres veines.

Une deuxième veine très importante, c'est la veine jugulaire externe. Cette veine, on peut la voir sur les sujets maigres. Elle est visible sur la peau cervicale.

Elle draine surtout les régions superficielles de la tête. Les régions profondes de la face et postérieures. Et latérales du cou.

L'origine de la veine. Elle se fait au niveau du col. Elle part de deux veines.

C'est la veine temporale superficielle et la veine maxillaire. Ce niveau où la carotide externe se termine en deux artères. C'est l'artère temporale et l'artère maxillaire.

La veine jugulaire externe, par contre, elle se termine au même niveau par la veine temporale superficielle et la veine maxillaire. Dans son trajet, elle est d'abord superficielle sur la face externe du muscle externe clément suédien. Et elle reste superficielle.

Elle devient plus profonde. Et elle se termine au niveau de la base du col. Au niveau du tronc verno-brachio-céphalique.

Comme la veine jugulaire interne. Nous voyons aussi la veine jugulaire externe. Qui a un trajet superficiel sur la peau.

Et qui se termine à peu près la même chose que la veine jugulaire interne. Les veines d'origine de la jugulaire externe, c'est la temporale superficielle et la maxillaire. Comme on l'a dit.

Les affluents de la veine jugulaire externe. Ils reçoivent plusieurs veines. Ce sont d'abord les veines occipitales.

Les veines auriculaires postérieures. La transverse du cou. Les veines musculaires.

Et des veines rétro-mandibulaires. Ou bien la veine rétro-mandibulaire qui unit plus ou moins la veine jugulaire externe à la veine faciale. La troisième veine, c'est la veine jugulaire antérieure.

C'est une veine qui est également superficielle et visible sur la peau cervicale. Comme son nom l'indique, antérieure, c'est-à-dire située au niveau de la partie antérieure du cou. Son origine, ce sont les veines submentériennes superficielles.

Son trajet est le superficiel à la face antérieure du cou. Un peu en dehors de la ligne médiane. Et se termine au niveau de la base du cou dans la veine sous-clavière.

Parfois dans la veine jugulaire externe. Ses affluences sont les veines submentériennes et les veines musculaires équivalentes. Une autre veine, c'est la veine jugulaire postérieure.

Elle est profonde. Et elle draine surtout le cuir chevelu postérieur. Et elle n'est de plus que sous-occipitale.

Et se termine dans le confluent veineux jugulo-sous-clavière. Ici, c'est la veine jugulaire antérieure. Comme nous voyons ici.

Il vient par les affluences. Ce sont les veines submentériennes. Et se termine à ce niveau.

Comme nous voyons ici. Ce niveau de retour venu. La jugulaire interne est la veine principale du drainage venu.

Pour la vasculature lymphatique. On va la traiter avec un autre chapitre qui est le muscle possible de la face. Rebonjour.

Donc, on va continuer notre cours à ce niveau là. On va parler maintenant de la circulation lymphatique. De quoi est composé ce système lymphatique? Le système lymphatique comprend des tissus, des cellules et des liquides.

Dont le rôle principal est la défense de l'organisme. Contre quoi? Contre les infections, les agressions et autres. De quoi est composée cette circulation lymphatique? Elle est composée bien sûr, comme vous le connaissez.

Ou bien vous l'avez vu dans notre cours. Dans la veine lymphatique. Qui contient le lymphocyte.

Le lymphocyte est la même composition que le plasma. Sauf qu'il est riche en lymphocytes et en macrophages. Il est composé également des organes.

Dont la rate, le thymus, les amygdales, les ganglions lymphatiques. Et des follicules lymphoïdes qui se trouvent essentiellement au niveau de l'intestin. Comme vous le voyez ici.

On a ici des noms qui sont reliés par des vaisseaux. Et on trouve ici une circulation composée bien sûr. Qui est presque parallèle à la circulation veineuse et artérielle.

Donc, le rôle principal, comme on l'a dit. C'est la défense de l'organisme. Contre toutes les agressions, quel que soit leur type, infectieuses ou autres.

Mais également, il permet de maintenir le volume sanguin. En récupérant le volume interstitiel. Comment cela se passe? En effet, au niveau du capillaire.

Au niveau du capillaire, qu'est-ce qui se produit? Il se produit une perte de beaucoup de systèmes de liquide plasmatique. Une réabsorption partielle se fait bien sûr au niveau du vinyle. Et le reste va être réabsorbé par le liquide.

Le reste du liquide interstitiel va être réabsorbé. Et récupéré dans la circulation par la circulation lymphatique. Donc, la vasculature lymphatique de l'extrémité céphalique.

Elle est constituée essentiellement de noeuds lymphatiques. Ce qu'on appelle les lymphocentres. Et bien sûr, des vaisseaux lymphatiques qui relient sinon entre eux.

Deux lymphocentres existent pour l'extrémité céphalique. Celui de la tête et celui du cou. Ils sont reliés l'un à l'autre, voire même en continuité l'un avec l'autre.

Les lymphocentres de la tête se drainent dans les lymphocentres du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à droite dans le conduit lymphatique droit. Et à gauche dans le conduit thoracique.

Les lymphocentres de la tête sont regroupés, se forment d'un cercle à la base de la tête. C'est ce qu'on appelle communément le cercle de Poirier et Knur. Ce cercle est constitué par six groupes lymphatiques.

Tout d'abord, les noeuds occipitaux. Les noeuds mastoïdiens ou rétro-hérokylaires. Les noeuds parotidiens.

Les noeuds fasciaux en rapport avec le pédocyle facial. D'accord? La veine, l'artère faciale. Les noeuds submandibulaires, c'est-à-dire en rapport avec la glande submandibulaire ou la glande sommaxillaire.

C'est pourquoi on appelle parfois les noeuds sommaxillaires. Et puis les noeuds submentons aux geniennes sur le menton. Ces noeuds se drainent dans les noeuds cervicoprofondes le long de la veine jugulaire interne.

Les lymphocentres du cou reçoivent ainsi la lymphe de la tête. Ils s'organisent en deux raisons. En raison superficielle et en raison profonde.

Les lymphos non superficielles sont les lymphos superficielles antérieures situées au long de la veine jugulaire antérieure. C'est-à-dire qu'ils suivent le trajet de la veine jugulaire antérieure. Les lymphos non superficielles postérieurs le long de la veine jugulaire externe.

Que nous voyons ici. En superficie de l'hémisphère sternocleux d'Omastridia. Et puis ces lymphos non superficielles sont connectées aux lymphos non profonds du cône.

Qui sont situées au long de la veine jugulaire interne. Situées dans la gouttière jugulocarotidienne. Les lymphos non profonds antérieurs sont tout d'abord juxtafasciaux.

C'est-à-dire à proximité de la ligne médiane. Ce sont les lymphos non prétracheaux. Prétracheaux au rapport avec la trachée.

Paratracheaux. Récurrentiels, hétéroïdiens au contact de l'axe viscéral du cône. Les lymphos non superficiels postérieurs.

Lymphos non profonds postérieurs. Elles sont situées le long de la veine jugulaire interne. En avant et en dehors d'elles sur le muscle sternocléido-mastoïdien.

C'est l'axe principal de drainage de la lymphe du lymphocentre de la tête et du cône. Les lymphos du lymphocentre du cône se terminent à droite, comme on l'a dit, dans le conduit lymphatique droit, et à gauche dans le conduit thoracique. Pour résumer, il y a les lymphos non superficiels et les lymphos non profonds qui se situent le long de la veine jugulaire interne.

Les lymphos non superficiels, que ce soit le long de la veine jugulaire interne ou de la veine jugulaire externe, se terminent, ou bien se rejoignent, les lymphos non profonds qui sont situés le long de la veine jugulaire interne. Donc, pour un petit peu résumer ces lymphocentres de la tête et du cône, il existe une classification qui est à la fois clinique, anatomique, c'est-à-dire radiologique, et qui a des implications cliniques fondamentales, parce qu'elle permet aux différents intervenants de la prise en charge surtout des cancers de la tête et du cône de communiquer et de leur permettre un langage sémiologique communément connu par tous les praticiens qui s'intéressent à la prise en charge des cancers. Ainsi, sept niveaux de lymphos non cervicaux, ils sont notés 1 à 5, 1 à 7, selon le chiffre ROMA, ont été définis.

Sept niveaux de lymphos non cervicaux ont été définis dans la classification. Cette classification, c'est la classification de l'American Academy of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, ce qui concorde, comme on a dit, la référence de la prise en charge des cancers de tête et du cône. Il permet ainsi une standardisation nécessaire et indispensable à une compréhension entre les spécialistes intervenant dans cette prise en charge, c'est-à-dire chirurgien, radiologue et oncologue.

Cette classification comprend, comme on a dit, plusieurs niveaux. D'abord le niveau 1, composé divisé en deux niveaux. Un niveau 1A, qui comprend les lymphones du groupe sous-mandibulaire, que nous voyons ici.

Puis le niveau 1B, qui comprend le groupe submandibulaire. Puis un niveau 2, subdivisé également en deux niveaux. Un 2A, c'est le groupe supérieur de la veine jugulaire interne, situé au-dessus du tronc tégumentopharyngé.

Et le groupe 2, des lymphones de la chaîne accessoire au rétrospinal, en rapport avec le nerf

spinal. C'est pour ça qu'on l'appelle rétrospinal. Un autre niveau, c'est le niveau 3. C'est le groupe moyen des lymphones de la veine jugulaire interne, situé, comme on a dit, au-dessus du tronc térolangopfacial.

Et le niveau 4, c'est le groupe inférieur des lymphones de la veine jugulaire interne. Le niveau 5, c'est le groupe de la chaîne spinal. Entre le muscle sternocleudomastoidien, en avant, et le muscle trapeze, en arrière.

Et puis, les autres niveaux, c'est le niveau 6 et 7. C'est le groupe pré-tracheo, en rapport avec la trache, et pré-laryngée. Et un autre niveau, c'est le niveau 7, c'est le groupe midiastine. Ainsi, on termine cette première partie de la vascularisation lymphatique, qui est une vascularisation extrêmement riche et complexe.

Il y est impliqué, bien sûr, comme on l'a dit, dans les processus infectieux et tumeurs.